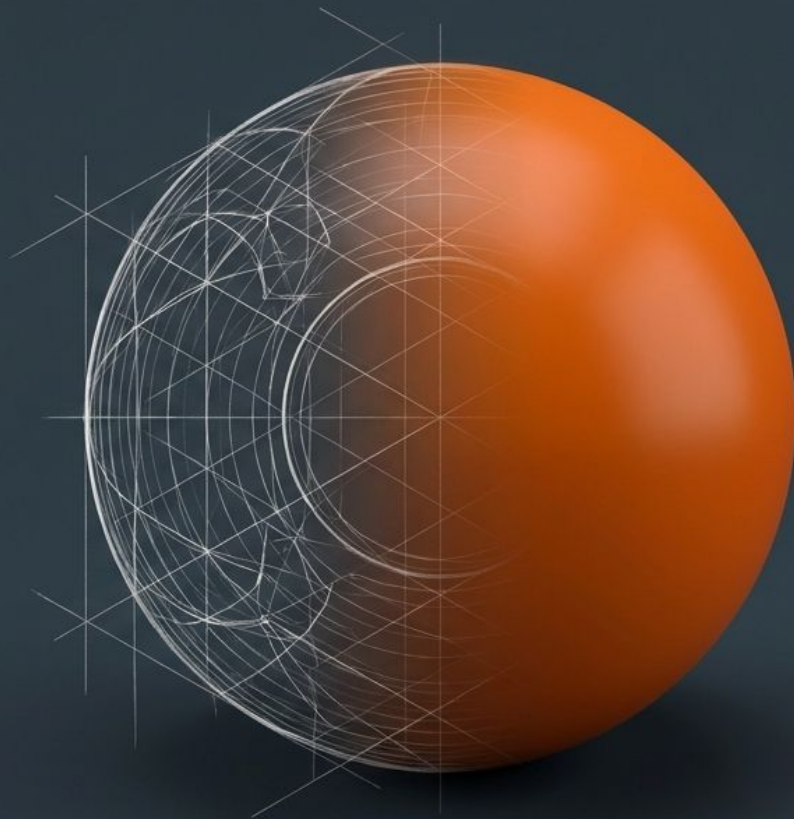


Do Molde à Realidade

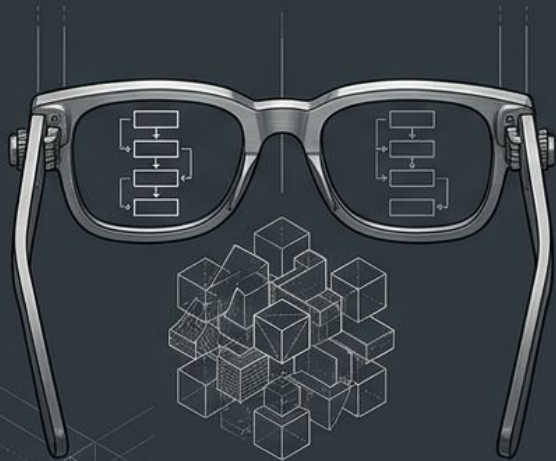
Uma introdução visual e
conceitual à Programação
Orientada a Objetos.



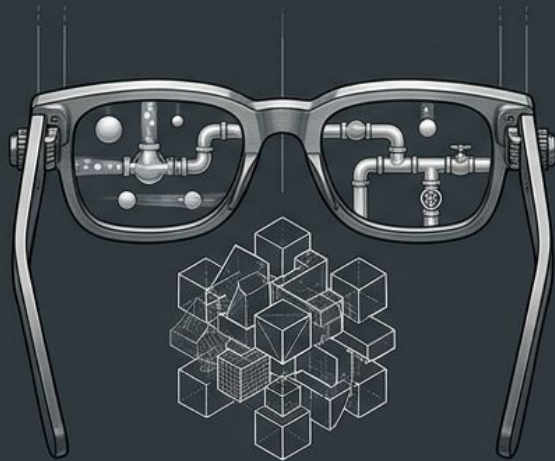
O que é um paradigma?

Não é uma linguagem de programação. É um modelo mental para estruturar e resolver problemas.

1. Estruturado



2. Funcional



3. Orientado a Objetos



Os quatro pilares fundamentais da POO

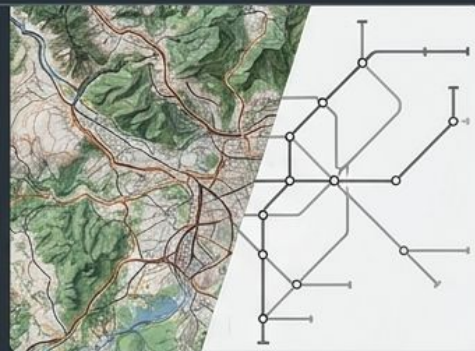


Encapsulamento

Proteção do estado interno.

Abstração

Simplificação da realidade.



Herança

Reuso por hierarquia.

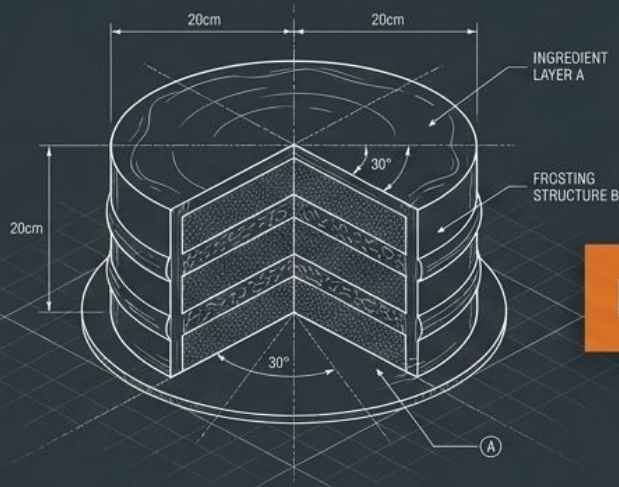


Polimorfismo

Múltiplas formas, uma interface.



A Ponte: Classe vs. Objeto



Instanciação



Classe (A Receita)

- Molde / Definição
- Define a estrutura
- É o conceito

Objeto (O Bolo Assado)

- Instância concreta
- Tem valores próprios
- É a materialização

A anatomia da identidade única

Dois objetos podem ter os mesmos exatos atributos, mas ainda assim são entidades separadas no universo.

[ID_Memória: #Bolo001]



[ID_Memória: #Bolo002]



A linguagem da programação

O código orientado a objetos simula a estrutura da linguagem natural.

[Substantivo]

[O Objeto]

[O Carro]

[Adjetivo]

+

[Os Atributos]

+

[Verbo]

[Os Métodos]

[Vermelho, Rápido]

[Acelerar, Frear]

Atributos: O Estado

Variáveis que guardam as características (os adjetivos) do objeto no momento atual.



Cor: Vermelho

Marca: Relâmpago

VelocidadeAtual: 0 km/h



Boa Prática

Mantenha o estado protegido (private).
Ofereça acesso controlado apenas através
de portas seguras (getters e setters).

Métodos: O Comportamento

As ações (os verbos) que o objeto pode executar, frequentemente alterando o seu próprio estado.



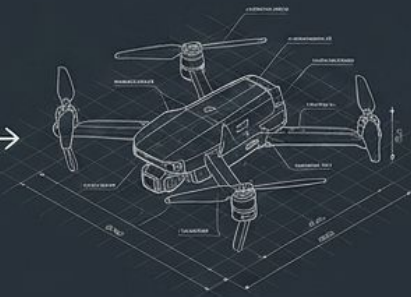
O Sistema em Ação

A fundação do desenvolvimento de software moderno estruturada em um ciclo lógico.

1. O Paradigma



2. O Molde (Classe)



Instanciação



3. O Objeto (Instância)



Estado

Bateria: **98%**

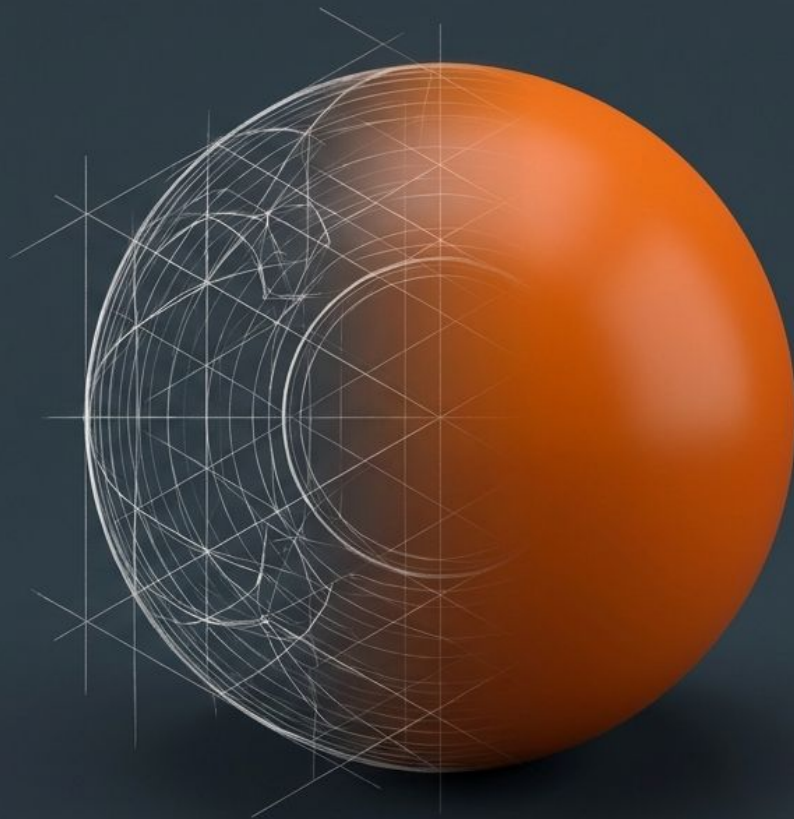
Altitude: **50m**

Comportamento

decolar()

Do Molde à Realidade

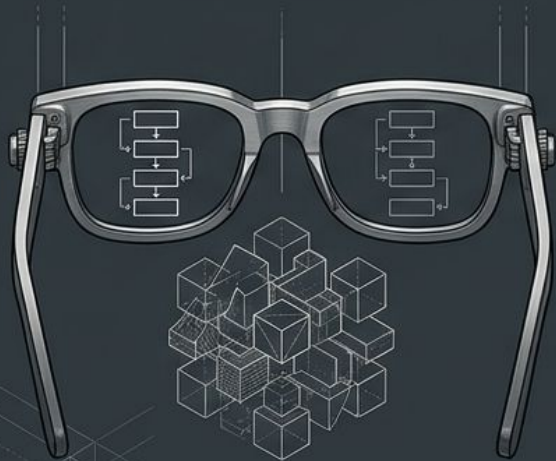
Uma introdução visual e
conceitual à Programação
Orientada a Objetos.



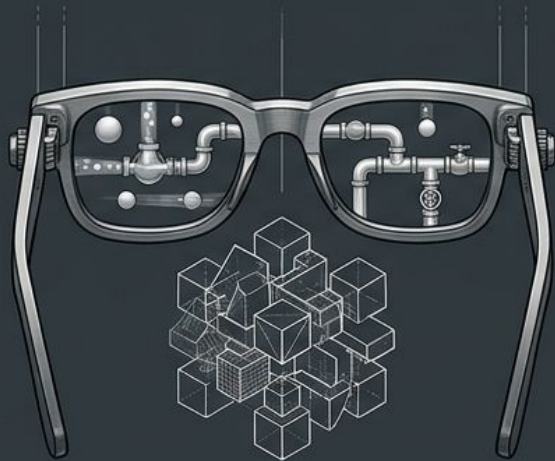
O que é um paradigma?

Não é uma linguagem de programação. É um modelo mental para estruturar e resolver problemas.

1. Estruturado



2. Funcional



3. Orientado a Objetos



Os quatro pilares fundamentais da POO

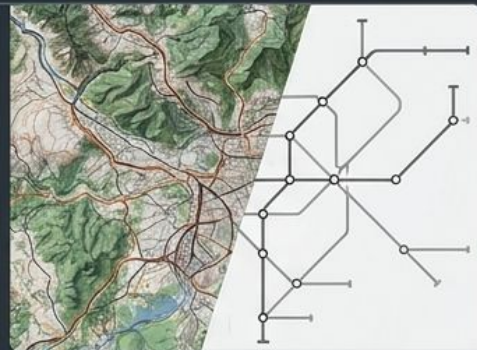


Encapsulamento

Proteção do estado interno.

Abstração

Simplificação da realidade.



Herança

Reuso por hierarquia.

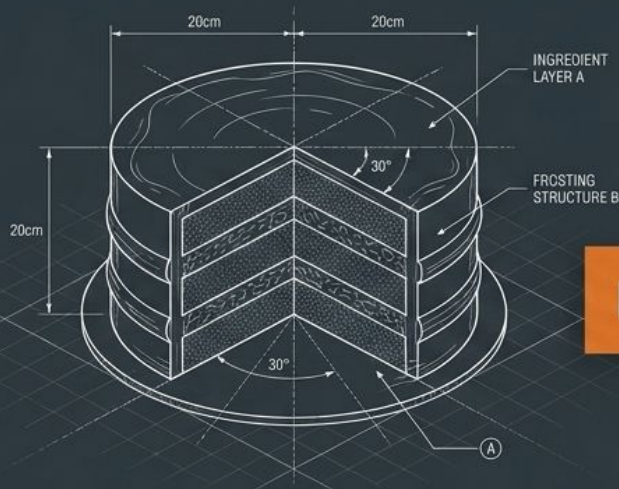


Polimorfismo

Múltiplas formas, uma interface.



A Ponte: Classe vs. Objeto



Instanciação



Classe (A Receita)

- Molde / Definição
- Define a estrutura
- É o conceito

Objeto (O Bolo Assado)

- Instância concreta
- Tem valores próprios
- É a materialização

A anatomia da identidade única

Dois objetos podem ter os mesmos exatos atributos, mas ainda assim são entidades separadas no universo.

[ID_Memória: #Bolo001]



[ID_Memória: #Bolo002]



A linguagem da programação

O código orientado a objetos simula a estrutura da linguagem natural.

[Substantivo]

[O Objeto]

[O Carro]

[Adjetivo]

+ **[Os Atributos]** **+**

[Vermelho, Rápido]

[Verbo]

+ **[Os Métodos]**

[Acelerar, Frear]

Atributos: O Estado

Variáveis que guardam as características (os adjetivos) do objeto no momento atual.



Cor: Vermelho

Marca: Relâmpago

VelocidadeAtual: 0 km/h



Boa Prática

Mantenha o estado protegido (private).
Ofereça acesso controlado apenas através
de portas seguras (getters e setters).

Métodos: O Comportamento

As ações (os verbos) que o objeto pode executar, frequentemente alterando o seu próprio estado.



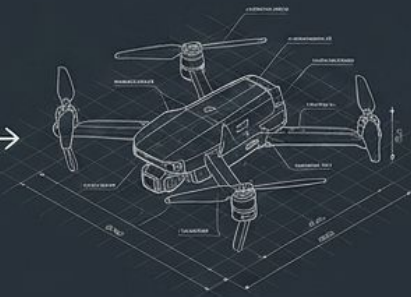
O Sistema em Ação

A fundação do desenvolvimento de software moderno estruturada em um ciclo lógico.

1. O Paradigma



2. O Molde (Classe)



Instanciação



3. O Objeto (Instância)



Estado

Bateria: **98%**

Altitude: **50m**

Comportamento

decolar()